Analisis Connectionist Bench (Sonar, Mines vs. Rocks) Menggunakan Metode SVM dan KNN

Oleh:
M. Daffa Naufal M. (2043231007)
Candra Savira (2043231092)

Dosen
Dr. Noviyanti Santoso, S. Si, M. Si.

Latar Belakang

Klasifikasi merupakan salah satu teknik dalam machine learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola pada data masukan. Pada penelitian ini, klasifikasi dilakukan menggunakan dataset Connectionist Bench (Sonar, Mines vs Rocks) dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi data pantulan sinyal sonar yang digunakan untuk membedakan dua kelas objek, yaitu mine dan rock.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Support Vector Machine (SVM) dan K-Nearest Neighbor (KNN). Kedua metode tersebut dipilih karena banyak digunakan dalam permasalahan klasifikasi dan memiliki pendekatan yang berbeda dalam membentuk keputusan klasifikasi. Untuk memperoleh performa model yang lebih baik, dilakukan optimasi hiperparameter menggunakan Bayesian Optimization dan Genetic Algorithm, kemudian hasilnya dibandingkan berdasarkan akurasi klasifikasi pada beberapa skenario pembagian data.

Library yang dibutuhkan

```
pip install ucimlrepo scikit-optimize deap pandas numpy matplotlib seabo
```

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
from skopt import gp_minimize
from skopt.space import Real, Integer
from deap import base, creator, tools, algorithms
import random
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

```
ucimlrepo     → UCI dataset loader
skopt         → Bayesian Optimization (Gaussian Process)
deap          → Genetic Algorithm framework
sklearn.*     → Models, preprocessing, metrics
```

Implementasi Model dan Optimasi Hiperparameter

```
SONAR Dataset Analysis
==================================================================
Dataset: 208 samples, 60 features
Target distribution:
class
1    111
0     97
Name: count, dtype: int64

Features: Sonar signal returns (60 attributes)
Classes: Rock(0)=97, Mine(1)=111
```

Dataset yang digunakan adalah Connectionist Bench (Sonar, Mines vs Rocks) yang terdiri atas 208 observasi dan 60 fitur berupa pantulan sinyal sonar. Dataset ini digunakan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam dua kelas, yaitu rock (97 data) dan mine (111 data).

Pembagian Data Latih dan Data Uji

```
🔄 2. DATA SPLITTING
80:20: Train=166 (80%), Test=42 (20%)
70:30: Train=145 (70%), Test=63 (30%)
```

Pada tahap ini, data dibagi menjadi dua skenario, yaitu 80:20 dan 70:30. Pada skenario 80:20, sebanyak 166 data (80%) digunakan sebagai data latih dan 42 data (20%) sebagai data uji. Sementara itu, pada skenario 70:30, sebanyak 145 data (70%) digunakan sebagai data latih dan 63 data (30%) sebagai data uji.

Optimasi Hiperparameter dan Hasil Testing

```
🔍 3. HYPERPARAMETER OPTIMIZATION (8 Experiments)
================================================================================
Format: [Split] [Model] [Method] → Test_Acc (Best_Params)

📊 80:20 Split (Train=166, Test=42)
   ├─ SVM
   │  ├─ Bayesian: 0.9048 (C=3.5, γ=0.040)
   │  └─ Genetic:  0.9048 (C=1.8, γ=0.038)
   ├─ KNN
   │  ├─ Bayesian: 0.9286 (K=1, p=2)
   │  └─ Genetic:  0.9286 (K=1, p=2)

📊 70:30 Split (Train=145, Test=63)
   ├─ SVM
   │  ├─ Bayesian: 0.9206 (C=48.7, γ=0.022)
   │  └─ Genetic:  0.9048 (C=1.8, γ=0.043)
   ├─ KNN
   │  ├─ Bayesian: 0.8730 (K=2, p=1)
   │  └─ Genetic:  0.8413 (K=1, p=2)
```

Pada split 80:20, model KNN memberikan akurasi terbaik sebesar 92,86%, sedangkan SVM memperoleh akurasi 90,48%. Pada split 70:30, performa terbaik diperoleh oleh SVM dengan Bayesian Optimization dengan akurasi 92,06%. Hasil ini menunjukkan bahwa performa model dipengaruhi oleh pembagian data dan metode optimasi yang digunakan.

Hasil Akhir dan Analisis Performa Model

Pada split 80:20, model KNN memberikan akurasi terbaik sebesar 92,86%, sedangkan SVM memperoleh akurasi 90,48%. Pada split 70:30, performa terbaik diperoleh oleh SVM dengan Bayesian Optimization dengan akurasi 92,06%. Hasil ini menunjukkan bahwa performa model dipengaruhi oleh pembagian data dan metode optimasi yang digunakan.

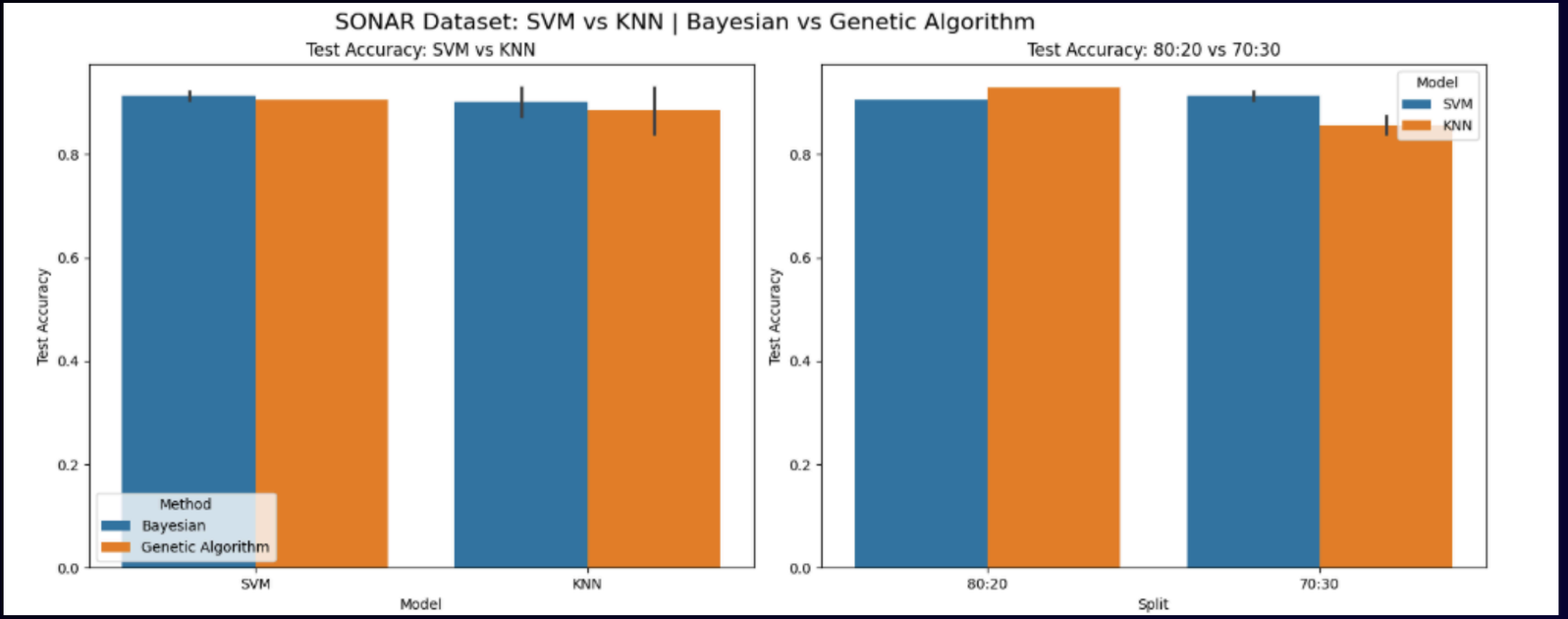
```
================================================================================
📊 4. FINAL RESULTS & ANALYSIS
================================================================================

📋 TEST ACCURACY TABLE:
Method Bayesian         Genetic Algorithm
Split     70:30   80:20             70:30   80:20
Model
KNN      0.8730  0.9286            0.8413  0.9286
SVM      0.9206  0.9048            0.9048  0.9048

🏆 BEST TEST ACCURACY: KNN (Bayesian, 80:20): 0.9286
   Params: K=1, p=2
🏆 BEST CV ACCURACY:  SVM (Bayesian, 80:20): 0.8496

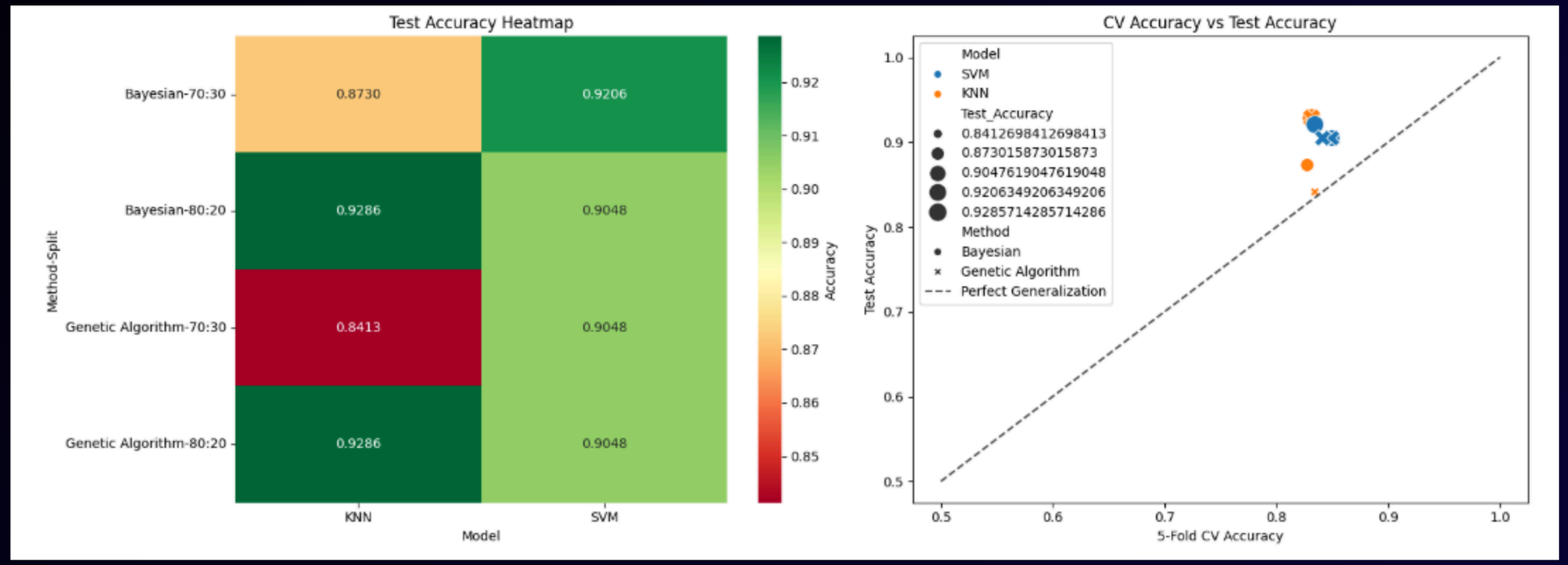
📈 SUMMARY STATISTICS:
                        Test_Accuracy         CV_Accuracy
                                 mean     std        mean     std
Model Method
KNN   Bayesian               0.9008  0.0393      0.8296  0.0028
      Genetic Algorithm       0.8849  0.0617      0.8330  0.0021
SVM   Bayesian               0.9127  0.0112      0.8420  0.0107
      Genetic Algorithm       0.9048  0.0000      0.8455  0.0058
```

Visualisasi Perbandingan Akurasi Model



Grafik menunjukkan bahwa SVM memiliki performa yang lebih stabil pada berbagai metode optimasi dan pembagian data. Sementara itu, KNN menghasilkan akurasi tertinggi pada split 80:20, tetapi performanya menurun pada split 70:30. Dengan demikian, KNN unggul pada hasil terbaik, sedangkan SVM lebih konsisten secara keseluruhan.

Visualisasi Hasil Akurasi dan Generalisasi Model



Heatmap menunjukkan bahwa akurasi tertinggi diperoleh oleh KNN pada split 80:20 sebesar 92,86%, sedangkan akurasi terendah diperoleh oleh KNN Genetic pada split 70:30 sebesar 84,13%. Sementara itu, scatter plot menunjukkan bahwa SVM memiliki performa yang lebih stabil, sedangkan KNN unggul pada hasil akurasi uji terbaik.

Kesimpulan

-
- Hasil pengujian menunjukkan bahwa performa model dipengaruhi oleh pembagian data serta metode optimasi hiperparameter yang digunakan. Pada skenario pembagian data 80:20, model KNN memberikan hasil terbaik dengan akurasi uji sebesar 92,86%. Sementara itu, pada pembagian data 70:30, model SVM dengan Bayesian Optimization mampu memberikan hasil terbaik dengan akurasi sebesar 92,06%.
- Secara umum, KNN menghasilkan akurasi uji tertinggi pada skenario terbaik, sedangkan SVM menunjukkan performa yang lebih stabil di berbagai percobaan. Hal ini terlihat dari hasil visualisasi, tabel akurasi, serta ringkasan statistik yang menunjukkan bahwa nilai akurasi SVM cenderung lebih konsisten pada berbagai metode optimasi dan skenario pembagian data.
- Metode Bayesian Optimization dan Genetic Algorithm sama-sama mampu menemukan parameter model yang baik, namun Bayesian Optimization cenderung memberikan hasil yang lebih unggul pada beberapa skenario. Pada model KNN, parameter terbaik diperoleh pada nilai K = 1 dan p = 2 untuk akurasi tertinggi, sedangkan pada model SVM parameter optimal berbeda sesuai skenario pembagian data.

Thank You